応用情報技術者試験　テクノロジ系　No.3

コンピュータ構成要素

プロセッサ・メモリ・バス・入出力デバイス・入出力装置

目次

1. 3-1 プロセッサ（38語）
2. 3-2 メモリ（23語）
3. 3-3 バス（8語）
4. 3-4 入出力デバイス（16語）
5. 3-5 入出力装置（18語）
6. まとめ

3-1 プロセッサ まとめ表

性能の計算	
指標	**式**
CPI	1命令あたりのクロック数
実行時間	命令数 × CPI ÷ クロック周波数
MIPS	1秒間に実行できる命令数（百万単位）= クロック周波数 ÷ CPI ÷ 10^6

3-1 プロセッサ CPUのしくみ

CPU
しーぴーゆー / Central Processing Unit

命令を読み取って解読し、計算や制御を行う装置

ポイント 制御装置と演算装置からなる

Central＝中央の／Processing＝処理／Unit＝装置

レジスタ
Register

CPUの中にある、とても速い小さな記憶場所

ポイント プログラムカウンタ・命令レジスタ・汎用レジスタなど

アドレス指定方式
Addressing Mode

命令の中のアドレス部から、データの場所を決める方法

ポイント 即値・直接・間接・指標（インデックス）・基底・相対など

パイプライン
Pipeline

命令の実行をいくつかの段階に分け、少しずつずらして同時に進める方式

ポイント 分岐やデータの依存で流れが止まること（ハザード）がある

スーパスカラ
Superscalar

パイプラインを複数持ち、同時に複数の命令を実行する方式

分岐予測
Branch Prediction

分岐先を予測して先に命令を進め、パイプラインの乱れを減らす方法

ポイント 外れたら投機実行した結果を捨てる

3-1 プロセッサ CPUのしくみ

CISC・RISC
Complex / Reduced Instruction Set Computer

CISCは複雑で多機能な命令を持つCPU、RISCは単純で長さのそろった命令を持つCPU

ポイント RISCはパイプラインに向き、ワイヤードロジックで制御する

Complex＝複雑な／Reduced＝減らした／Instruction Set＝命令の集まり

マルチコアプロセッサ
Multi-core Processor

1つのチップに複数のコア（処理の中心）を載せたCPU

GPU
じーぴーゆー / Graphics Processing Unit

画像処理向けのプロセッサ。大量の単純な計算を並列に行える

ポイント AIの学習にも使う

Graphics＝画像／Processing＝処理／Unit＝装置

CPI
しーぴーあい / Cycles Per Instruction

1命令の実行に必要なクロック数の平均

Cycles＝クロックの回数／Per＝～あたり／Instruction＝命令

MIPS
みっぷす / Million Instructions Per Second

1秒間に何百万の命令を実行できるかを表す性能の指標

Million＝百万／Instructions＝命令／Per Second＝毎秒

3-1 プロセッサ CPUのしくみ・CPU（発展）

フリンの分類
Flynn's Taxonomy

命令とデータの流れの数で並列処理を分ける分類

ポイント SISD・SIMD・MISD・MIMD。SIMDは1つの命令で複数のデータを処理する

制御装置・演算装置
Control Unit / Arithmetic Logic Unit

命令を解読して各装置に指示するのが制御装置、計算を行うのが演算装置（ALU）

プログラムカウンタ
Program Counter

次に実行する命令のアドレスを持つレジスタ

命令レジスタ
Instruction Register

読み出した命令を一時的に持つレジスタ

アキュムレータ
Accumulator

演算の結果を一時的にためるレジスタ

フラグレジスタ
Flag Register

演算結果がゼロか、負か、桁あふれしたかなどの状態を示すレジスタ

3-1 プロセッサ CPU（発展）

命令実行サイクル
Instruction Cycle

命令の取出し→解読→オペランドの読出し→実行→結果の書込み

即値アドレス指定
Immediate Addressing

命令の中にデータそのものを書く方式

直接・間接アドレス指定
Direct / Indirect Addressing

直接はアドレス部がデータの場所、間接はアドレス部が「データの場所の場所」

指標アドレス指定
Indexed Addressing

アドレス部に指標レジスタの値を足して場所を求める方式

ポイント 配列に便利

相対アドレス指定
Relative Addressing

プログラムカウンタの値にアドレス部を足して場所を求める方式

クロック周波数
Clock Frequency

CPUが1秒間に刻むクロックの数

ポイント 1GHzなら1クロック1ナノ秒

3-1 プロセッサ CPU（発展）

スーパパイプライン
Superpipeline

パイプラインの段数を増やして1段を短くし、速くする方式

VLIW
ぶいえるあいだぶりゅー / Very Long Instruction Word

同時に実行できる複数の命令を1つの長い命令にまとめる方式

Very Long＝とても長い／Instruction Word＝命令語

投機実行
Speculative Execution

分岐の結果がわかる前に、予測した側の命令を先に実行すること

マイクロプログラム制御・ワイヤードロジック制御
Microprogram / Wired Logic

命令を小さなプログラムで実行する方式（CISC）と、回路で直接実行する方式（RISC）

マルチプロセッサ
Multiprocessor

複数のプロセッサで処理を分担する方式

ポイント 密結合（主記憶を共有）と疎結合（それぞれ主記憶を持つ）

アムダールの法則
Amdahl's Law

並列化できない部分があると、プロセッサを増やしても速くなる限界があるという法則

3-1 プロセッサ CPU（発展）・性能と省電力

ハイパースレッディング
Hyper-Threading / SMT

1つのコアを論理的に2つに見せ、同時に2つのスレッドを処理する技術

NPU
えぬぴーゆー / Neural Processing Unit

AIの計算を速く行うための専用プロセッサ

Neural＝神経網の／Processing＝処理／Unit＝装置

割込みの優先順位
Interrupt Priority

複数の割込みが起きたとき、どれを先に処理するかの順番

命令ミックス
Instruction Mix

命令の種類ごとの実行時間と出現する割合から、平均の命令実行時間を求める方法

平均命令実行時間
Average Instruction Time

Σ（命令の実行時間×出現率）

ポイント MIPS ＝ 1 ÷ 平均命令実行時間（マイクロ秒）

演算性能 FLOPS
FLoating-point Operations Per Second

1秒間に行える浮動小数点の演算の回数

ポイント スーパーコンピュータの性能に使う

3-1 プロセッサ 性能と省電力

ベクトルプロセッサ
Vector Processor

配列のような多くのデータに、同じ演算をまとめて行うプロセッサ

コアの数と並列処理
Cores and Parallelism

コアを増やすと同時に処理できるが、並列化できない部分があると効果は限られる

動的電圧周波数制御
DVFS

負荷に合わせて電圧と周波数を下げ、電力を節約する方式

3-2 メモリ まとめ表

キャッシュの書込み方式		
方式	書き込み先	特徴
ライトスルー	キャッシュと主記憶に同時に書く	一貫性を保ちやすいが遅い
ライトバック	キャッシュだけに書き、追い出すときに主記憶へ	速いが制御が複雑

3-2 メモリ 記憶装置

DRAM・SRAM
Dynamic / Static RAM

DRAMはコンデンサに電荷をためて記憶し、リフレッシュが必要。安く大容量で主記憶に使う。SRAMはフリップフロップで記憶し、速いが高価でキャッシュに使う

Dynamic＝動的／Static＝静的／RAM＝読み書きできる記憶装置

キャッシュメモリ
Cache Memory

CPUと主記憶の速さの差を埋める、小さく速いメモリ

ポイント 1次・2次・3次と階層になっている

参照の局所性
Locality of Reference

最近使ったデータや、その近くのデータは、また使われやすいという性質

ポイント キャッシュが効く理由

フラッシュメモリ
Flash Memory

電源を切っても内容が消えず、電気的に書き換えられるメモリ

ポイント SSDやUSBメモリに使う。書換えの回数に上限がある

実効アクセス時間
Effective Access Time

キャッシュを使うときの平均のアクセス時間

ポイント ヒット率×キャッシュの時間 ＋（1−ヒット率）×主記憶の時間

メモリインタリーブ
Memory Interleave

主記憶を複数のバンクに分け、同時にアクセスして速くする方式

3-2 メモリ 記憶装置・記憶装置（発展）

ECC
いーしーしー / Error Correcting Code

記憶したデータの誤りを見つけて直す符号

Error＝誤り／Correcting＝訂正する／Code＝符号

記憶階層
Memory Hierarchy

レジスタ→キャッシュ→主記憶→補助記憶の順に、速いが小さいものから遅いが大きいものへ並ぶ構造

ROM
ろむ / Read Only Memory

読出し専用で、電源を切っても内容が消えないメモリ

ポイント マスクROM・EEPROM・フラッシュメモリなど

Read Only＝読むだけの／Memory＝記憶装置

EEPROM
Electrically Erasable Programmable ROM

電気的に内容を消して書き換えられるROM

揮発性・不揮発性
Volatile / Non-volatile

電源を切ると内容が消えるのが揮発性（RAM）、消えないのが不揮発性（ROM・フラッシュ）

キャッシュのヒット率
Hit Rate

欲しいデータがキャッシュにあった割合

3-2 メモリ 記憶装置（発展）

ダイレクトマッピング
Direct Mapping

主記憶のブロックを、キャッシュの決まった1か所に置く方式

セットアソシアティブ
Set Associative

キャッシュをいくつかの組に分け、組の中なら自由に置ける方式

フルアソシアティブ
Fully Associative

キャッシュのどこにでも置ける方式

主記憶の容量
Main Memory Capacity

容量が足りないと仮想記憶のページングが増えて遅くなる

DDR SDRAM
Double Data Rate SDRAM

クロックの立上りと立下りの両方でデータを送り、速くしたDRAM

3次元積層メモリ
3D Stacked Memory

メモリを縦に重ねて容量と速さを上げたもの

ポイント HBMなど

3-2 メモリ 記憶装置（発展）・メモリの使い方

不揮発性メモリの新技術
MRAM / ReRAM

磁気や抵抗の変化で記憶する、速くて消えないメモリ

メモリの誤り訂正
ECCメモリ

誤りを検出・訂正できる符号を付けたメモリ

ポイント サーバで使う

キャッシュの一貫性
Cache Coherence

マルチプロセッサで、各プロセッサのキャッシュの内容を食い違わないように保つこと

主記憶のアクセス時間
Memory Access Time

読出しの要求から、データが得られるまでの時間

メモリの帯域幅
Memory Bandwidth

1秒あたりに主記憶とやり取りできるデータ量

3-3 バス データの通り道・バス（発展）

バス
Bus

装置どうしをつなぎ、データをやり取りする共通の通り道

ポイント アドレスバス・データバス・制御バスがある

バス幅
Bus Width

一度に送れるビット数

ポイント 転送速度 ＝ バス幅 × クロック周波数

PCI Express
Peripheral Component Interconnect Express

拡張カードをつなぐシリアル転送のバスの規格

ポイント レーン数を増やすと速くなる

Peripheral＝周辺の／Component＝部品／Interconnect＝相互接続

アドレスバス・データバス・制御バス
Address / Data / Control Bus

場所を伝える線、データを運ぶ線、読み書きの合図を伝える線

システムバス
System Bus

CPUと主記憶をつなぐバス

入出力バス
I/O Bus

CPUと入出力装置をつなぐバス

3-3 バス バス（発展）

シリアル転送・パラレル転送
Serial / Parallel Transfer

1本の線で1ビットずつ送る方式と、複数の線で同時に送る方式

ポイント 今は高速なシリアル転送が主流

バスの転送速度
Bus Transfer Rate

バス幅（バイト）×クロック周波数

例 64ビット・100MHzなら800Mバイト/秒

3-4 入出力デバイス つなぐ規格・つなぐ規格（発展）

USB
ゆーえすびー / Universal Serial Bus

パソコンと周辺機器をつなぐシリアルの規格

ポイント バスパワーで電源も送れる。ホットプラグに対応

Universal＝汎用の／Serial＝直列の／Bus＝伝送路

DMA
でぃーえむえー / Direct Memory Access

CPUを通さずに、入出力装置と主記憶の間で直接データを転送する方式

ポイント CPUの負担が減る

Direct＝直接の／Memory＝記憶装置／Access＝読み書き

割込み
Interrupt

実行中の処理を中断して、別の処理を先に行うしくみ

ポイント 内部割込み（0での割り算・ページフォールトなど）と外部割込み（入出力の完了・タイマなど）

デバイスドライバ
Device Driver

OSが周辺機器を動かすためのソフトウェア

Bluetooth
ブルートゥース

近くの機器を無線でつなぐ規格

ポイント BLEは消費電力が少なくIoTに向く

HDMI
えいちでぃーえむあい / High-Definition Multimedia Interface

映像と音声を1本のケーブルで送るディジタルの規格

High-Definition＝高精細の／Multimedia＝マルチメディア／Interface＝接続規格

3-4 入出力デバイス つなぐ規格（発展）

DisplayPort
ディスプレイポート

パソコンとディスプレイをつなぐディジタルの映像規格

Thunderbolt
サンダーボルト

データ・映像・電源をまとめて送れる高速なインタフェース

ポイント USB Type-Cの形

SATA
さた / Serial ATA

HDDやSSDをつなぐシリアルの規格

NVMe
えぬぶいえむいー / Non-Volatile Memory Express

SSDをPCI Express経由で速く使うための規格

Non-Volatile＝不揮発性の／Memory＝記憶装置／Express＝高速な

NFC
えぬえふしー / Near Field Communication

10cmほどの近い距離で通信する無線の規格

ポイント 交通系ICカードや決済に使う

Near Field＝近い範囲の／Communication＝通信

IrDA
あいあーるだ / Infrared Data Association

赤外線でデータを送る規格

3-4 入出力デバイス つなぐ規格（発展）

ポーリング
Polling

CPUが入出力装置の状態を定期的に問い合わせる方式

ポイント 割込みよりCPUの負担が大きい

チャネル制御
Channel Control

入出力専用の装置（チャネル）が、CPUの代わりに入出力を制御する方式

ホットプラグ
Hot Plug

電源を入れたまま機器を抜き差しできる機能

プラグアンドプレイ
Plug and Play

つなぐだけでOSが自動で認識して設定する機能

3-5 入出力装置 装置・装置（発展）

SSD
えすえすでぃー / Solid State Drive

フラッシュメモリを使った補助記憶装置

ポイント HDDより速く衝撃に強い。ウェアレベリングで書込みを分散する

Solid State＝半導体の／Drive＝装置

有機EL
Organic Electro-Luminescence

電気を流すと自ら光る材料を使ったディスプレイ

ポイント バックライトがいらず、薄く曲げられる

光ディスク
Optical Disc

レーザ光で読み書きするディスク

ポイント CD・DVD・Blu-ray

HDDのアクセス時間
Access Time

平均シーク時間 ＋ 平均回転待ち時間 ＋ データ転送時間

ポイント 平均回転待ち時間は1回転の時間の半分

磁気ディスク
HDD / Hard Disk Drive

回転する円盤に磁気で記録する補助記憶装置

ポイント シリンダ・トラック・セクタで場所を表す

磁気テープ
Magnetic Tape

大容量で安く、バックアップの保管に使う記憶媒体

ポイント 順番にしか読めない

3-5 入出力装置 装置(発展)

ウェアレベリング
Wear Leveling

フラッシュメモリの書込み回数を、全体に平均して散らす技術

ポイント 寿命を延ばす

タッチパネル
Touch Panel

画面に触れて入力する装置

ポイント 静電容量方式・抵抗膜方式

イメージスキャナ
Image Scanner

紙の画像や文字を読み取ってディジタルにする装置

OCR
おーしーあーる / Optical Character Recognition

画像の中の文字を読み取ってテキストにする技術

Optical=光学的な／Character=文字／Recognition=認識

液晶ディスプレイ
LCD / Liquid Crystal Display

液晶で光を通したり止めたりして表示する画面

ポイント バックライトが必要

3Dプリンタ
3D Printer

データをもとに材料を積み重ねて立体を作る装置

3-5 入出力装置 装置(発展)・補助記憶の計算

インクジェット・レーザプリンタ
Inkjet / Laser Printer

インクを吹き付ける方式と、レーザとトナーで印刷する方式

解像度・dpi
Resolution / dots per inch

1インチあたりの点の数

ポイント 多いほど細かい

画面の解像度と色数
Display Resolution

画面の画素の数と、1画素で表せる色の数

ポイント VRAMの容量 ＝ 画素数×1画素のビット数

シリンダ・トラック・セクタ
Cylinder / Track / Sector

磁気ディスクの記録位置の単位

ポイント セクタが読み書きの最小単位

記憶容量の計算
Disk Capacity

1トラックのバイト数 × トラック数 × 面の数などで求める

ブロック化
Blocking

複数のレコードをまとめて1つのブロックとして読み書きすること

ポイント ブロック化因数は1ブロックのレコード数

まとめ（1/3） この分野で覚える用語

小分類	用語
3-1 プロセッサ	CPU・レジスタ・アドレス指定方式・パイプライン・スーパスカラ・分岐予測・CISC・RISC・マルチコアプロセッサ・GPU・CPI・MIPS・フリンの分類・制御装置・演算装置・プログラムカウンタ・命令レジスタ・アキュムレータ・フラグレジスタ・命令実行サイクル・即値アドレス指定・直接・間接アドレス指定・指標アドレス指定・相対アドレス指定・クロック周波数・スーパパイプライン・VLIW・投機実行・マイクロプログラム制御・ワイヤードロジック制御・マルチプロセッサ・アムダールの法則・ハイパースレッディング・NPU・割込みの優先順位・命令ミックス・平均命令実行時間・演算性能 FLOPS・ベクトルプロセッサ・動的電圧周波数制御・コアの数と並列処理

まとめ(2/3) この分野で覚える用語

小分類	用語
3-2 メモリ	DRAM・SRAM・フラッシュメモリ・キャッシュメモリ・実効アクセス時間・参照の局所性・メモリインタリーブ・ECC・記憶階層・ROM・EEPROM・揮発性・不揮発性・キャッシュのヒット率・ダイレクトマッピング・セットアソシアティブ・フルアソシアティブ・主記憶の容量・DDR SDRAM・3次元積層メモリ・不揮発性メモリの新技術・メモリの誤り訂正・キャッシュの一貫性・主記憶のアクセス時間・メモリの帯域幅
3-3 バス	バス・バス幅・PCI Express・アドレスバス・データバス・制御バス・システムバス・入出力バス・シリアル転送・パラレル転送・バスの転送速度
3-4 入出力デバイス	USB・DMA・割込み・デバイスドライバ・Bluetooth・HDMI・DisplayPort・Thunderbolt・SATA・NVMe・NFC・IrDA・ポーリング・チャネル制御・ホットプラグ・プラグアンドプレイ

まとめ（3/3） この分野で覚える用語

小分類	用語
3-5 入出力装置	SSD・HDDのアクセス時間・有機EL・磁気ディスク・光ディスク・磁気テープ・ウェアレベリング・タッチパネル・イメージスキャナ・OCR・液晶ディスプレイ・3Dプリンタ・インクジェット・レーザプリンタ・解像度・dpi・画面の解像度と色数・シリンダ・トラック・セクタ・記憶容量の計算・ブロック化